

【成绩】

【教师签名】

9.16

【实验目的】

- ① 学习直流稳压电源的使用方法。
- ② 掌握电压表、电流表内电阻的测量方法。
- ③ 熟悉电工仪表测量误差的计算方法。

【实验原理及内容】

为了准确地测量电路中实际的电压和电流，必须保证仪表接入电路后不会改变被测电路的工作状态，这就要求电压表的内阻为无穷大，电流表的内阻为零，而实际使用的电工仪表都不能满足上述要求。因此，当测量仪表接入电路，就会改变电路原有的工作状态，这就导致仪表的读数值与电路原有的实际值之间出现误差，这种测量误差值的大小与仪表本身内阻值的大小密切相关。

本实验采用“分流法”测量电流表的内阻，如图1所示。A为被测内阻(R_A)的直流电流表，测量时先不接 I_s 支路，调节电流源的输出电流 I ，使A表指针满偏，然后接上 I_s 支路，并保持 I 值不变，调节电阻箱 R_B 的阻值，使电流表的指针指在 $1/2$ 满偏位置，此时有 $I_A = I_s = \frac{1}{2} I$ ， $R_A = R_B \parallel R_1$ ， R_1 为固定电阻器之值， R_B 由电阻箱的刻度盘上读出。

测量电压表的内阻采用分压法，如图2所示。V为被测内阻(R_V)的电压表，测量时先不接 R_1 及 R_2 ，调节直流稳压源的输出电压使电压表V的指针满偏。然后接入 R_1 及 R_2 ，调节 R_2 使电压表V的指示值减半。此时有 $R_V = R_1 + R_2$ ，电阻箱刻度盘读出值 R_2 加上固定电阻 R_1 即为被测电压表的内阻值。

仪表内阻引入的测量误差的计算：以图3所示电路为例， R_1 上的电压为 $U_{R_1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U$ ，若 $R_1 = R_2$ ，则 $U_{R_1} = \frac{1}{2} U$ ，现用一内阻为 R_V 的电压表来测量 U_{R_1} 值，当 R_V 与 R_1 并联后，

$$R_{AB} = \frac{R_V R_1}{R_V + R_1}，以此来替代上式中的 R_1 ，则得 $U_{R_1}' = \frac{\frac{R_V R_1}{R_V + R_1}}{\frac{R_V R_1}{R_V + R_1} + R_2} U$$$

$$\text{绝对误差: } \Delta U = U_{R_1}' - U_{R_1} = \frac{-R_1^2 R_2 U}{R_V (R_1^2 + 2R_1 R_2 + R_2^2) + R_1 R_2 (R_1 + R_2)}$$

$$\text{若 } R_1 = R_2 = R_V，\text{则得 } \Delta U = -\frac{U}{6}$$

$$\text{相对误差: } \Delta U\% = \frac{\Delta U}{U} = \frac{U_{R_1}' - U_{R_1}}{U_{R_1}} \times 100\% = \frac{-\frac{U}{6}}{\frac{U}{2}} \times 100\% = -33.3\%$$

【实验设备】

可调直流稳压源	0~30V	1台
可调恒流源	0~500mA	1台
万用表	FM-30型	1块

【实验方案及步骤】

1. 连接电路, 检查电路连接是否正确, 按照电路图连接。
2. 先连接为“分流法”测量, 调节电流源, 使电流达到满偏。
3. 调节电阻箱 R_B , 使电流表指针在先前值的 $\frac{1}{2}$ 处测量。
4. 改变电路, 利用“分压法”测量电压表内阻 R_V 。
5. 按测量误差实验电路图连接电路, 测量出数据进行计算。

【实验电路图】

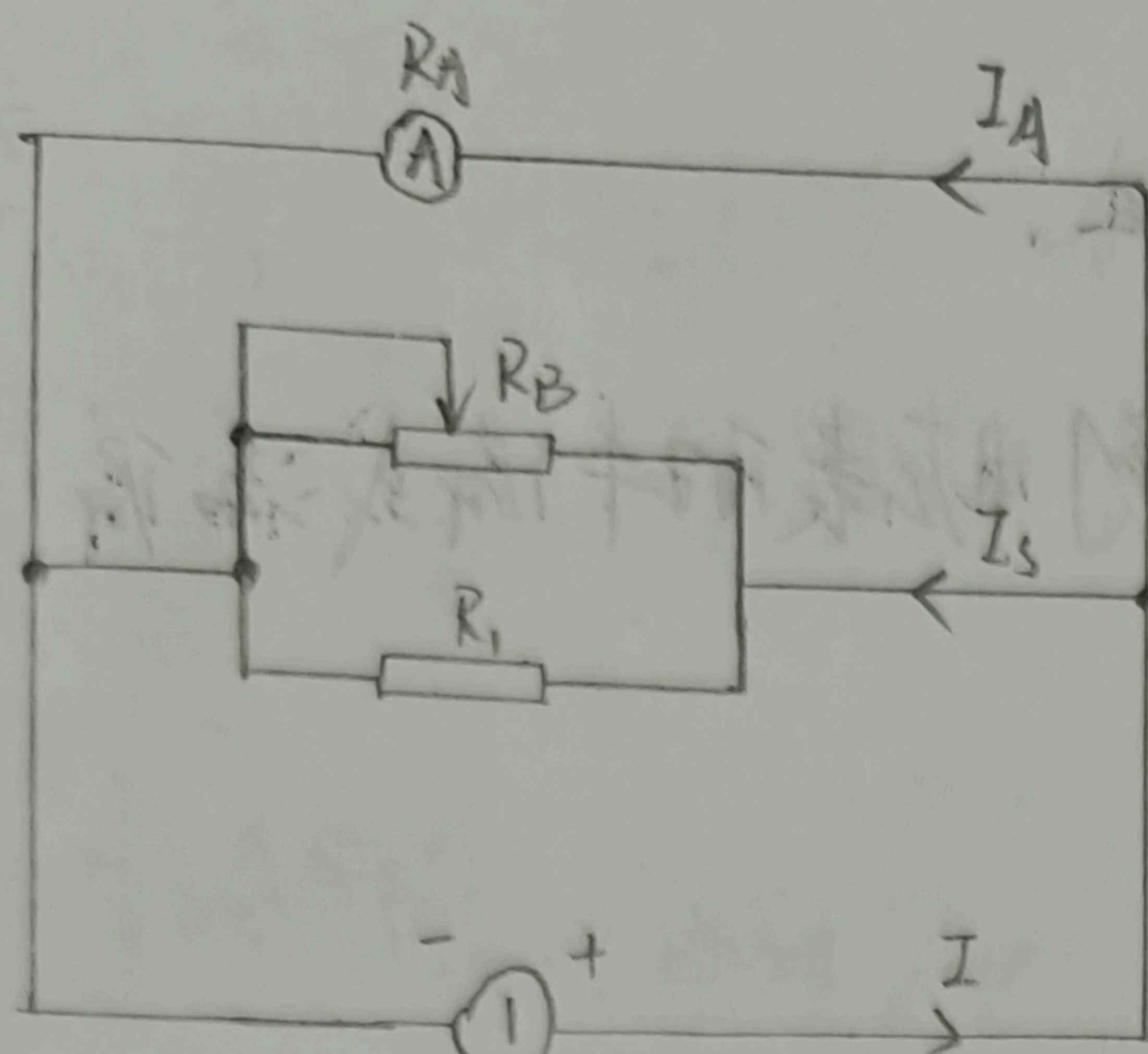


图1: 分流法测量电流表的内阻

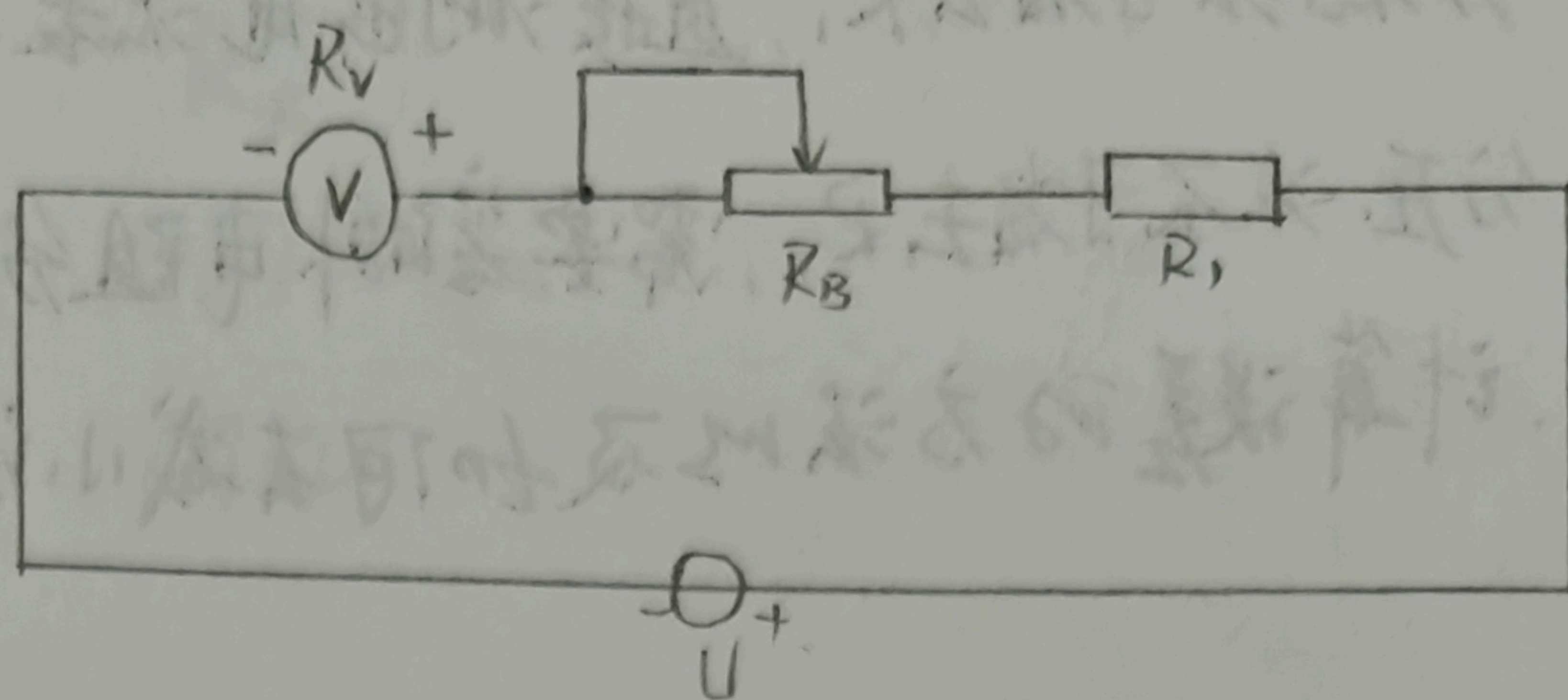


图2: 分压法测量电压表的内阻

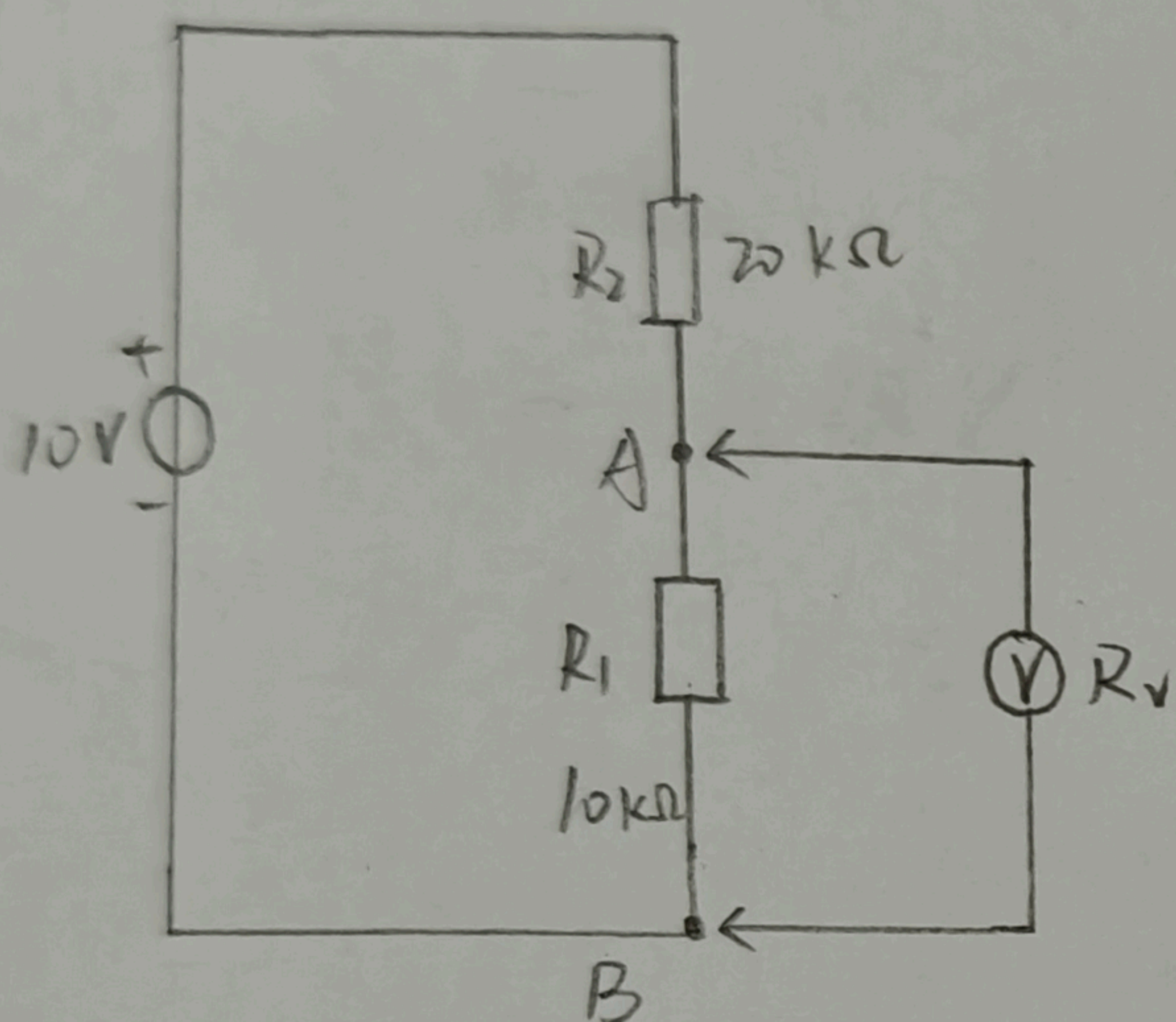


图3: 仪表内阻引入的测量误差

【实验数据处理及分析】

1. 分流法测电流表内阻

被测电流表量程为5mA: $R_A = 66.7\Omega$

被测电流表量程为50mA: $R_A = 6.7\Omega$

2. 分压法测电压表内阻

被测电压表量程为1V: $R_V = 9.8k\Omega$

被测电压表量程为5V: $R_V = 98.8k\Omega$

3. 误差计算:

$$U_{R_1} = U \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 3.33V$$

$$\text{测得 } U'_{R_1} = 3.28V$$

$$\text{绝对误差 } \Delta U = U'_R - U_R = -0.05V$$

$$\text{相对误差 } \Delta U\% = \frac{\Delta U}{U} \times 100\% = 1.5\%$$

【实验结论】

1. 分流法可省去 R_1 , 直接测出电流表的内阻.
2. 分压法不可省去 R_1 , 需要靠外电阻分压, 达到电压表的半偏或满偏.
3. 计算误差的方法以及如何减小误差.

【思考题】

① 对于 50 mA 挡:

$$I_g R_g = (I_1 - I_g) R_{\text{并}} \quad I_g R_g = (I_2 - I_g) R_{\text{并}}$$

只能求出 $I_g R_g$ 的积, 不能求出内阻

对于 5 V 挡:

可以得到 $R = R_g + R_{\text{串}}$, 所以可以得出.

② 绝对 $\Delta I = I' - I = 0.1\text{ A}$

$$\text{相对 } \Delta I' = \frac{\Delta I}{I} = 1.25\%$$

③ (a)

$$\Delta R_a = \frac{R_x}{R_v + R_x} \times 100\%$$

(b)

$$\Delta R_b = \frac{R_A}{R_x} \times 100\%$$

【原始记录】

被测电流表量程 / mA

5
50

R_B

66.7Ω

6.7Ω

被测电压表量程 / V

1
5

R_1

$10k\Omega$

$10k\Omega$

R_B

$9.8k\Omega$

$98.8k\Omega$

误差数据记录

测量 U_R' : $3.28V$

2.16